

## **Pemrograman Mobile**

### **Jobsheet 7 – APLIKASI OCR SEDERHANA DENGAN FLUTTER**



Nama : Alfin Afriansyah

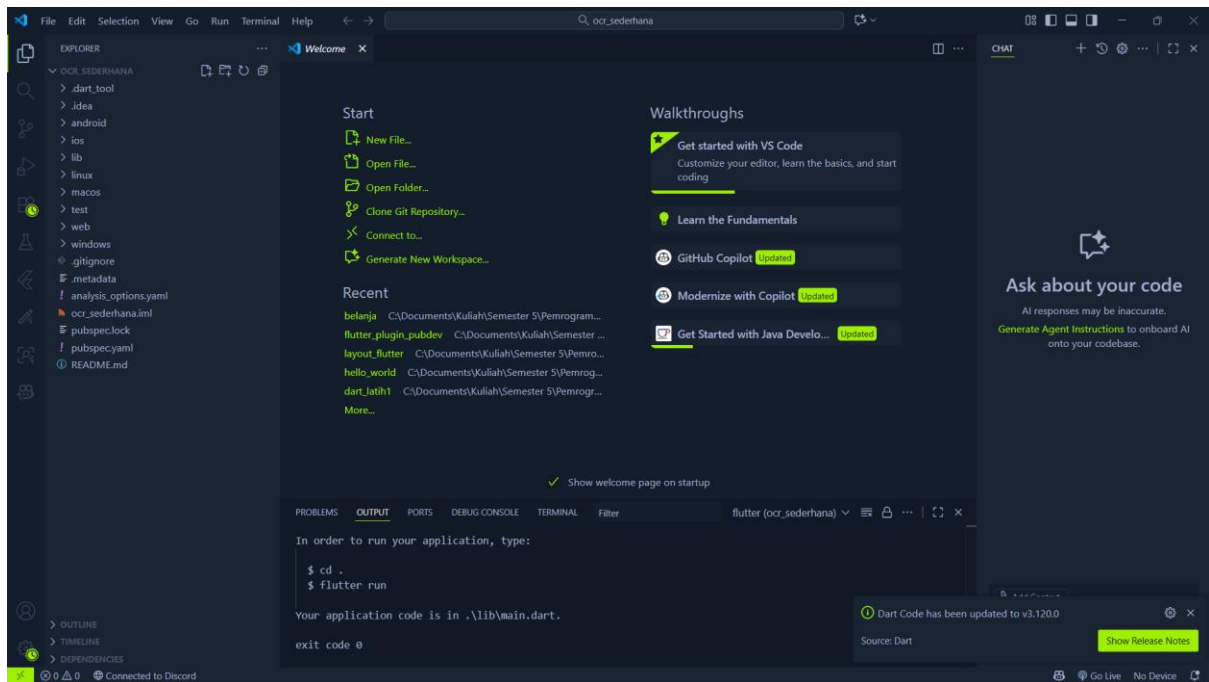
NIM : 2341760089

Prodi : Sistem Informasi Bisnis

Kelas : 3C

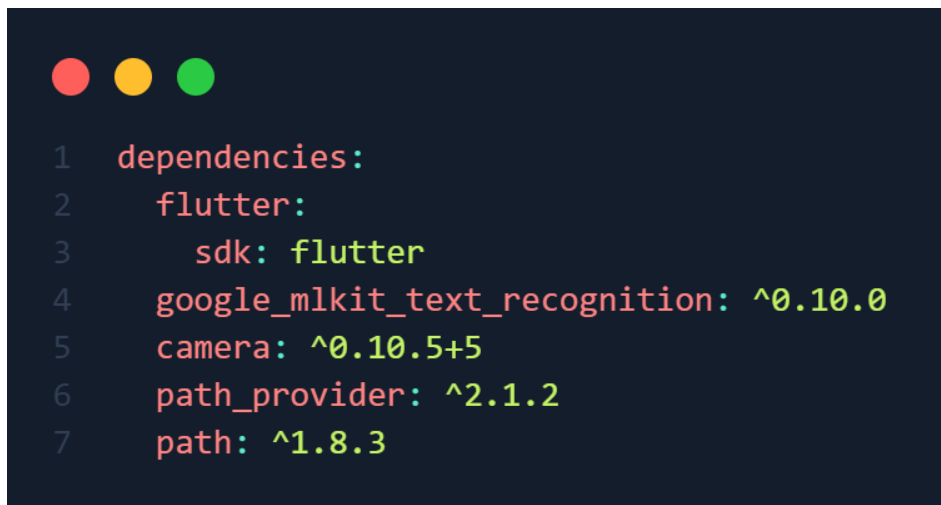
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

## Langkah 1: Buat Proyek Baru



## Langkah 2: Tambahkan Plugin

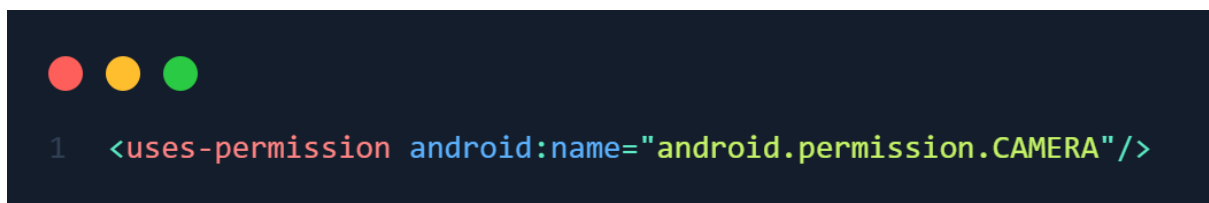
Buka file pubspec.yaml, lalu tambahkan dependensi berikut di bawah bagian dependencies:



## Langkah 3: Tambahkan Izin Kamera (Android)

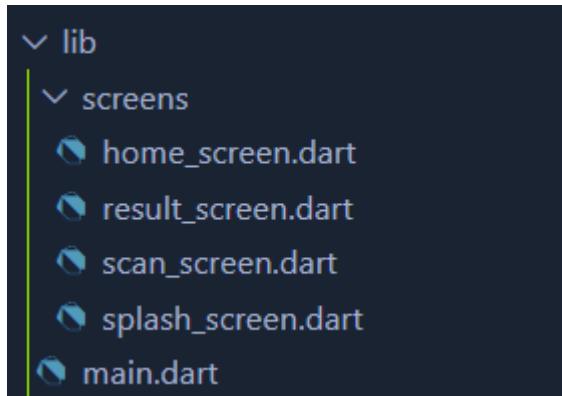
Buka file: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

Tambahkan baris berikut di dalam tag <manifest>, sebelum <application>:



#### Langkah 4: Buat Struktur Folder

Di dalam folder lib/, buat struktur berikut:



#### KODE PROGRAM

File: lib/main.dart

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'screens/splash_screen.dart';
3
4  void main() {
5      runApp(const MyApp());
6  }
7
8  class MyApp extends StatelessWidget {
9      const MyApp({super.key});
10
11     @override
12     Widget build(BuildContext context) {
13         return MaterialApp(
14             title: 'OCR Sederhana',
15             theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
16             home: const SplashScreen(),
17         );
18     }
19 }
```

File: lib/screens/splash\_screen.dart

```
1 import 'dart:async';
2 import 'package:flutter/material.dart';
3 import 'home_screen.dart';
4
5 class SplashScreen extends StatefulWidget {
6   const SplashScreen({super.key});
7
8   @override
9   State<SplashScreen> createState() => _SplashScreenState();
10 }
11
12 class _SplashScreenState extends State<SplashScreen> {
13   @override
14   void initState() {
15     super.initState();
16     Timer(const Duration(seconds: 2), () {
17       Navigator.pushReplacement(
18         context,
19         MaterialPageRoute(builder: (_) => const HomeScreen()),
20       );
21     });
22   }
23
24   @override
25   Widget build(BuildContext context) {
26     return Scaffold(
27       backgroundColor: Colors.blue,
28       body: Center(
29         child: Column(
30           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
31           children: const [
32             CircularProgressIndicator(color: Colors.white),
33             SizedBox(height: 20),
34             Text('OCR Scanner',
35               style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 24)),
36           ],
37         ),
38       ),
39     );
40   }
41 }
```

File: lib/screens/home\_screen.dart



```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'scan_screen.dart';
3
4  class HomeScreen extends StatelessWidget {
5    const HomeScreen({super.key});
6
7    @override
8    Widget build(BuildContext context) {
9      return Scaffold(
10        appBar: AppBar(title: const Text('Menu Utama')),
11        body: Center(
12          child: ElevatedButton(
13            onPressed: () {
14              Navigator.push(
15                context,
16                MaterialPageRoute(builder: (_) => const ScanScreen()),
17              );
18            },
19            child: const Text('Mulai Scan Teks'),
20          ),
21        ),
22      );
23    }
24  }
```

## File: lib/screens/scan\_screen.dart

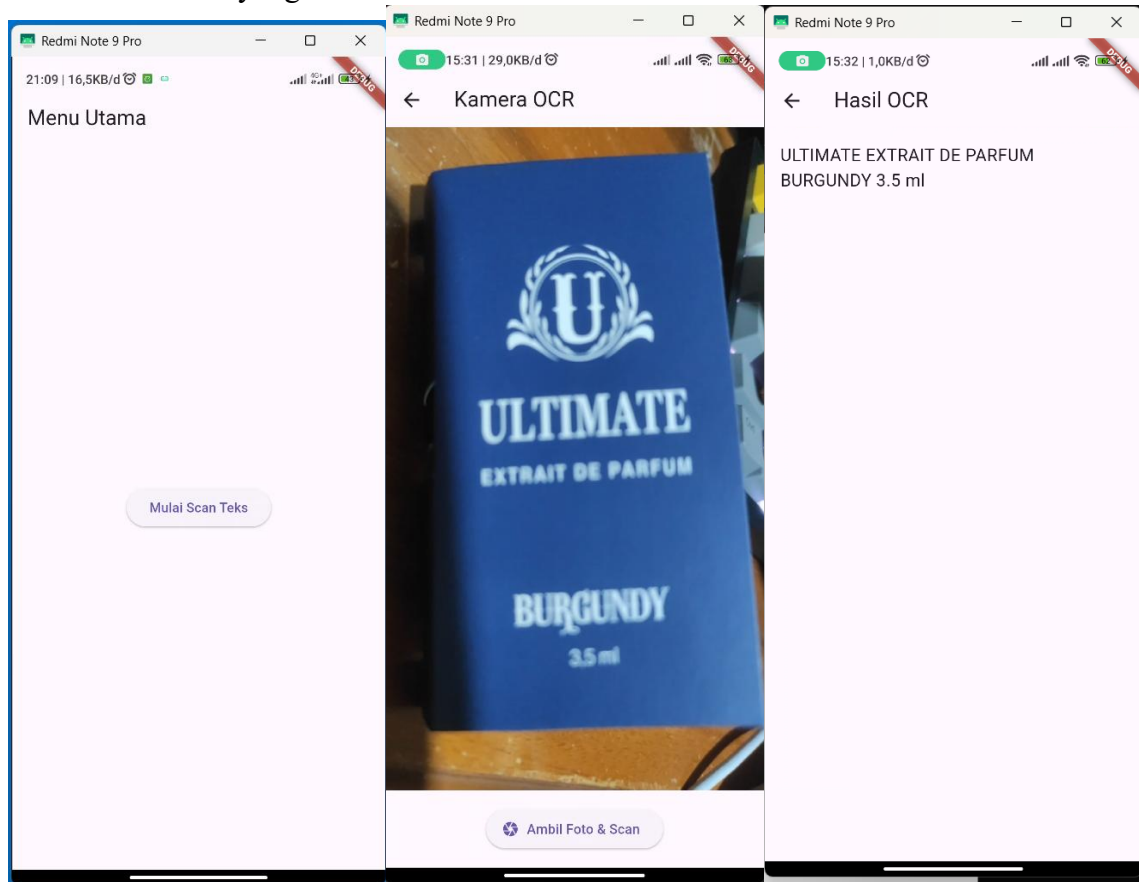
```
1 import 'dart:io';
2 import 'package:flutter/material.dart';
3 import 'package:camera/camera.dart';
4 import 'package:google_mlkit_text_recognition/google_mlkit_text_recognition.dart';
5 import 'package:path/path.dart' as path;
6 import 'package:path_provider/path_provider.dart';
7 import 'result_screen.dart';
8
9 late List<CameraDescription> cameras;
10
11 class ScanScreen extends StatefulWidget {
12   const ScanScreen({super.key});
13
14   @override
15   State<ScanScreen> createState() => _ScanScreenState();
16 }
17
18 class _ScanScreenState extends State<ScanScreen> {
19   CameraController? _controller;
20   late Future<void> _initializeControllerFuture;
21
22   @override
23   void initState() {
24     super.initState();
25     _initCamera();
26   }
27
28   void _initCamera() async {
29     cameras = await availableCameras();
30     _controller = CameraController(cameras[0], ResolutionPreset.medium);
31     _initializeControllerFuture = _controller!.initialize();
32     if (mounted) {
33       setState(() {});
34     }
35   }
36
37   @override
38   void dispose() {
39     _controller?.dispose();
40     super.dispose();
41   }
42
43   Future<String> _ocrFromFile(File imageFile) async {
44     final inputImage = InputImage.fromFile(imageFile);
45     final textRecognizer = TextRecognizer(script: TextRecognitionScript.latin);
46     final RecognizedText recognizedText = await textRecognizer.processImage(inputImage);
47     textRecognizer.close();
48     return recognizedText.text;
49   }
50
51   Future<void> _takePicture() async {
52     try {
53       await _initializeControllerFuture;
54
55       if (!mounted) return;
56       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
57         const SnackBar(content: Text('Memproses OCR, mohon tunggu...'), duration: Duration(seconds: 2)),
58       );
59
60       // tambahkan ! karena _controller nullable
61       final XFile image = await _controller!.takePicture();
62
63       final ocrText = await _ocrFromFile(File(image.path));
64
65       if (!mounted) return;
66       Navigator.push(
67         context,
68         MaterialPageRoute(builder: (_) => ResultScreen(ocrText: ocrText)),
69       );
70     } catch (e) {
71       if (!mounted) return;
72       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
73         SnackBar(content: Text('Error saat mengambil/memproses foto: $e')),
74       );
75     }
76   }
77
78   @override
79   Widget build(BuildContext context) {
80     if (_controller == null || !_controller!.value.isInitialized) {
81       return const Scaffold(body: Center(child: CircularProgressIndicator()));
82     }
83
84     return Scaffold(
85       appBar: AppBar(title: const Text('Kamera OCR')),
86       body: Column(
87         children: [
88           Expanded(
89             child: AspectRatio(
90               aspectRatio: _controller!.value.aspectRatio,
91               child: CameraPreview(_controller!),
92             ),
93           ),
94           Padding(
95             padding: const EdgeInsets.all(16.0),
96             child: ElevatedButton.icon(
97               onPressed: _takePicture,
98               icon: const Icon(Icons.camera),
99               label: const Text('Ambil Foto & Scan'),
100             ),
101         ],
102       ),
103     );
104   }
105 }
106
107 }
```

File: lib/screens/result\_screen.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class ResultScreen extends StatelessWidget {
4   final String ocrText;
5
6   const ResultScreen({super.key, required this.ocrText});
7
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10    return Scaffold(
11      appBar: AppBar(title: const Text('Hasil OCR')),
12      body: Padding(
13        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
14        child: SingleChildScrollView(
15          child: SelectableText(
16            ocrText.isEmpty ? 'Tidak ada teks ditemukan.' : ocrText.replaceAll('\n', ' '),
17            style: const TextStyle(fontSize: 18),
18          ),
19        ),
20      ),
21    );
22  }
23 }
```

## TUGAS PRAKTIKUM

1. Jalankan aplikasi di emulator atau HP.
2. Lakukan scan terhadap teks cetak (misal: buku, koran, atau layar HP).
3. Amati hasil OCR yang muncul.



4. Jawab pertanyaan berikut:
  - a. Apakah semua teks terbaca dengan akurat? Mengapa?

Tidak, tidak semua teks dapat terbaca dengan akurat 100% oleh OCR. Meskipun teknologi OCR sudah sangat canggih, tingkat akurasi pengenalannya bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

    - Kualitas Gambar Sumber: Gambar atau dokumen dengan resolusi rendah, buram, terlalu terang/gelap (kontras kurang optimal), terdapat noda, atau kondisi fisiknya rusak (kusut, terlipat) akan menurunkan akurasi OCR secara signifikan.
    - Jenis dan Kualitas Teks: OCR biasanya lebih akurat pada teks cetak yang jelas dengan jenis huruf (font) standar. Akurasi akan menurun pada:
      - Tulisan tangan (walaupun beberapa teknologi OCR canggih/ICR sudah mampu mengatasinya).
      - Teks dengan font dekoratif atau tidak umum.
      - Teks yang terlalu kecil atau terlalu padat.
    - Noise (Gangguan): Keberadaan "noise" seperti titik-titik acak, latar belakang yang ramai, atau bayangan pada gambar dapat menyebabkan sistem OCR salah mengenali karakter.



- b. Apa kegunaan fitur OCR dalam kehidupan sehari-hari?
- Konversi Dokumen Fisik ke Digital: Mengubah surat, buku, kuitansi, faktur, atau dokumen kertas lainnya yang dipindai (scan) atau difoto menjadi teks digital yang dapat disunting (diedit) di aplikasi pengolah kata. Ini mempermudah pengarsipan.
  - Pencarian Teks: Memungkinkan pengguna untuk mencari kata atau frasa tertentu di dalam dokumen berbasis gambar (misalnya, di dalam file PDF yang dipindai).
  - Ekstraksi Data Cepat: Mengambil informasi spesifik seperti nomor telepon, alamat, atau harga dari kartu nama, papan informasi, atau struk belanja hanya dengan memotretnya.
  - Digitalisasi Catatan dan Arsip: Mendigitalkan koleksi buku, majalah, atau catatan tulisan tangan/cetak lama sehingga lebih mudah disimpan, dicari, dan dibagikan.
- c. Sebutkan 2 contoh aplikasi nyata yang menggunakan OCR!
- Google Lens / Google Foto (Google Search):  
Kegunaan: Memungkinkan pengguna untuk mengambil foto teks dari dunia nyata (misalnya, plang nama, menu, atau catatan) dan langsung menyalin teks tersebut ke ponsel, mencarinya di Google, atau menerjemahkannya.
  - CamScanner (atau aplikasi pemindai dokumen sejenis):  
Kegunaan: Digunakan untuk memindai dokumen kertas menggunakan kamera ponsel dan mengubah gambar hasil pindaian (scan) menjadi file PDF yang dapat dicari (searchable PDF) atau langsung mengekstrak teks di dalamnya untuk diedit.

Link GitHub:

[https://github.com/alfinafriansyah/ocr\\_sederhana](https://github.com/alfinafriansyah/ocr_sederhana)